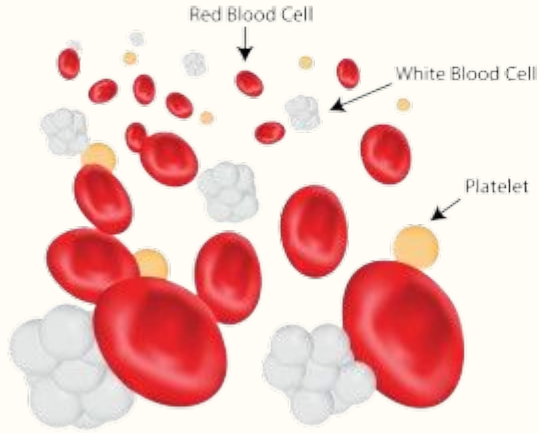


Kepatuhan Minum Obat pada Anak dengan Thalassemia

Novell Pharmaceutical Laboratories



Apa itu Thalassemia?

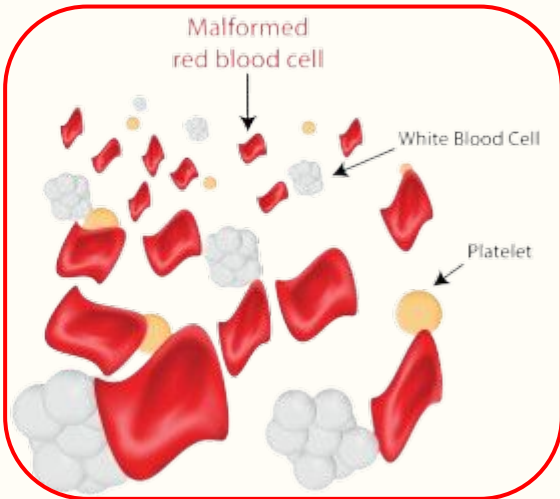
Thalassemia = penyakit genetik (diturunkan) yang bikin tubuh sulit membentuk hemoglobin normal (protein pengangkut oksigen di sel darah merah)

Hemoglobin (Hb) = protein di dalam sel darah merah yang memberi warna merah pada darah

Hb punya 4 “kantong” heme berisi besi (Fe^{2+}) → tiap heme bisa mengikat 1 molekul O_2 → 1 Hb bisa membawa sampai 4 O_2

Fungsi utama Hb: mengangkut O_2 dari paru-paru ke seluruh jaringan, lalu melepas O_2 di jaringan saat dibutuhkan tubuh

Kalau Hb rendah, pengantaran O_2 ke tubuh menurun → tanda anemia pada anak bisa berupa pucat, cepat lelah, mudah sesak saat aktivitas





Apa saja Tipe Thalassemia?

Ringan	Sedang	Berat
Pembawa sifat / carrier (sering disebut thalassemia minor/trait)	Tidak selalu transfusi (sering disebut intermedia / NTD)	Butuh transfusi rutin (sering disebut major / TDT)
β -thalassemia trait/minor, α -thalassemia trait (carrier ringan)	β -thalassemia intermedia, HbE/ β -thalassemia ringan-sedang, HbH disease (α -thal intermedia)	β -thalassemia major (TDT), termasuk sebagian HbE/ β -thalassemia yang berat → dikelola seperti TDT
Hb masih cukup untuk kebutuhan harian → umumnya aman tanpa terapi khusus	Hb lebih rendah, tapi biasanya masih bisa bertahan tanpa transfusi seumur hidup	Tubuh tidak bisa membuat Hb cukup untuk bertahan tanpa transfusi → perlu transfusi berkala
Biasanya tanpa gejala atau hanya anemia ringan (kadang baru ketahuan saat cek darah)	Anemia ringan-sedang: bisa pucat, cepat lelah, kadang masalah limpa/tulang kalau tidak terpantau	Anemia berat: pucat berat, lemas, sesak saat aktivitas, sulit tumbuh optimal bila tidak ditangani
Tidak perlu transfusi rutin	Tidak rutin transfusi, tapi bisa perlu transfusi sementara pada kondisi seperti infeksi, operasi	Rutin seumur hidup (karena terapi penopang utama)

Jadi Kenapa Anak Thalasemia Perlu Transfusi?



Tujuan utamanya menjaga Hb cukup supaya oksigen ke tubuh aman dan anak bisa aktif & tumbuh lebih baik.

Transfusi rutin menekan pabrik darah yang kerja terlalu keras (ineffective erythropoiesis) → jadi membantu mengurangi masalah seperti pembesaran limpa & perubahan tulang akibat sumsum tulang melebar

Pada Thalasemia berat, transfusi itu terapi penopang hidup jangka panjang (bukan sekali-kali)

Masalah Setelah Transfusi: Zat Besi Menumpuk (Iron Overload)

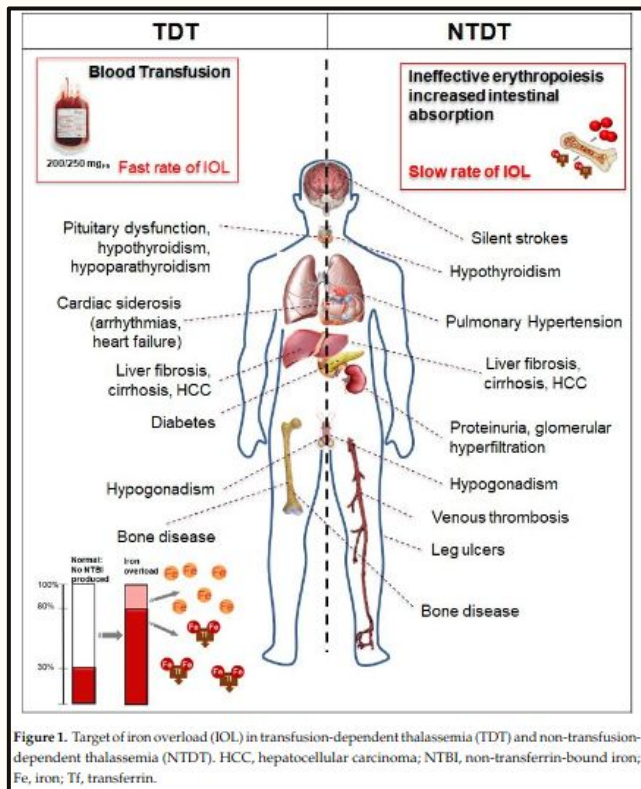


Tubuh manusia tidak punya jalur pembuangan zat besi berlebih → kalau masuk terus, pasti menumpuk

Setiap 1 kantong transfusi darah utuh ada sekitar 200–250 mg zat besi → makin sering transfusi, makin cepat menumpuk

Akhirnya zat besi disimpan di organ (paling sering: hati, lalu jantung, juga kelenjar hormon/endokrin)

Bahaya Iron Overload



Jantung: zat besi bisa merusak otot jantung
 → risiko gagal jantung (komplikasi yang sangat ditakuti pada TDT bila overload tidak terkontrol)

Hati: penumpukan besi → fibrosis/sirosis dan risiko masalah hati berat (termasuk risiko kanker hati pada kondisi tertentu).

Hormon & pertumbuhan (endokrin): iron overload berhubungan dengan gangguan pertumbuhan, tiroid, gula darah, dan kesehatan tulang

Cara Cek Kelebihan Zat Besi



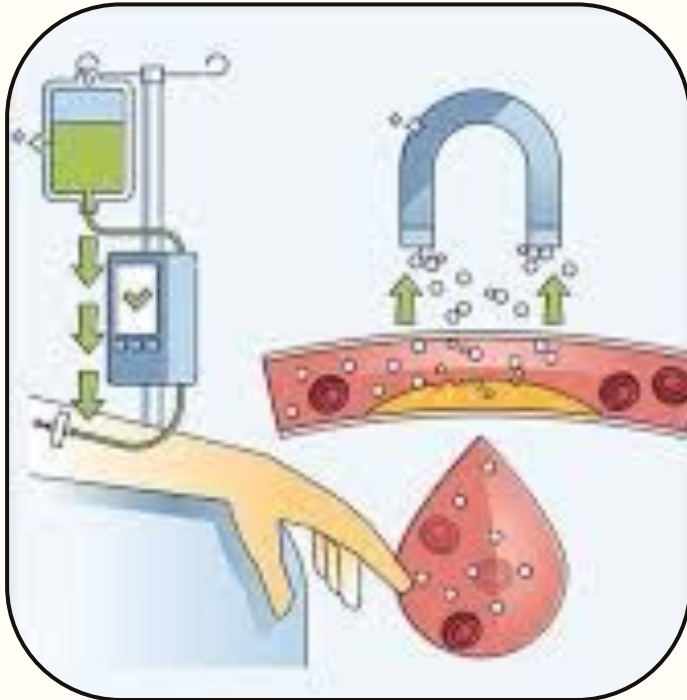
Serum ferritin lewat tes darah = indikator cadangan besi → dicek minimal tiap 1–3 bulan

Target ferritin (cadangan besi) saat terapi kelasi umumnya diarahkan sekitar 500–1000 $\mu\text{g/L}$

Pantau fungsi organ target (jantung, hati, hormon/endokrin) untuk deteksi dini kerusakan akibat besi berlebih

MRI penting: ferritin & besi hati tidak selalu mencerminkan besi jantung; MRI T2* lebih tepat untuk menilai besi jantung

Pentingnya Obat Pengikat/Pembuang Zat Besi (Iron Chelation)



Transfusi rutin → masuk zat besi tambahan (± 200 mg per 1 unit darah) tetapi tubuh tidak punya jalur pembuangan besi berlebih → akhirnya numpuk

Tujuan kelasi besi: menjaga dan menyeimbangkan besi masuk (transfusi) vs besi keluar (kelasi), atau kelebihan kalau sudah menumpuk

Kelasi besi terbukti memperbaiki survival, menurunkan risiko gagal jantung, + menurunkan morbiditas akibat iron overload

Kenapa Harus Patuh Minum Obat?



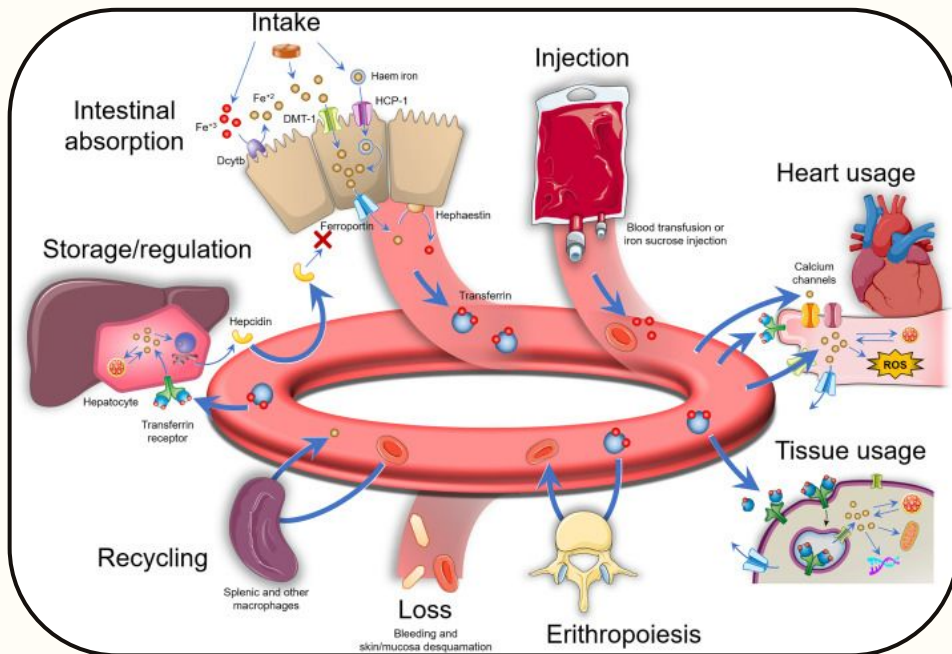
Kepatuhan (adherence) = konsisten minum obat sesuai dosis + waktu + durasi yang udah diresepkan

Terapi kelasi besi tidak akan efektif kalau tidak diminum teratur → harus patuh

Kalau minum tidak teratur (kadang skip lalu besok dobel) berisiko tidak memberi perlindungan terus-menerus dari besi bebas (labile iron) → bisa meningkatkan toksisitas

Data systematic review pada anak & remaja menunjukkan masalah kepatuhan kelasi itu sering terjadi dan berkaitan dengan outcome klinis

Efek Skip Kelas Besi



Besi naik lagi: kelompok yang ga patuh naik ferritin dari 5000 → 6040 ng/mL (sYstematic review)

Iron overload tidak terkontrol meningkatkan risiko gagal jantung, kerusakan endokrin/hormon, sirosis hati, kanker hati

Risiko jantung bisa naik: sekitar 47% jadi gagal jantung dalam 1 tahun (studi kohort)

Lpua kelas besi berulang → ↑↑ kesempatan besi masuk organ

Penyebab Ketidakpatuhaan



- Jadwal harian berubah / unreliable schedules (sekolah/les/perjalanan) → obat jadi kelewat
- Lupa / ketiduran / keasyikan / forgetfulness → dosis kelewat
- Ga suka obatnya / dislike of medication, palatability, treatment burden (rasa/tekstur/cara minum ribet) → menolak/minum, gatuntas
- Efek samping (saluran cerna) → anak takut minum lagi / orang tua yang berhenti
- Faktor psikologis & keluarga (stres, mood, dukungan orang tua kuran)
- Faktor ekonomi & akses obat (stok obat) → putus obat

Obat Kelasi Besi

Saat ini ada 3 chelator utama yang digunakan secara klinis:

- Deferasirox (DFX): minum 1× sehari → paling praktis untuk rutinitas
- Deferiprone (DFP): obat minum 2–3× sehari
- Deferoxamine (DFO): bukan tablet, biasanya infus subkutan pelan 8–12 jam (sering malam) ≥5 hari/minggu → efektif tapi paling tidak nyaman

Kalau overload berat (terutama besi jantung), guideline menyebut bisa perlu kelasi intensif kombinasi 2 obat

Perbedaan DFP dan DFX

	Deferiprone (DFP)	Deferasirox (DFX)
Aturan Pakai	3 kali sehari (pagi, siang, malam).	1 kali sehari (sangat praktis).
Bentuk Sediaan	Tablet atau Sirup.	Tablet salut selaput atau tablet dispersible (larut air).
Target Organ Utama	Unggul dalam membuang besi di Jantung.	Efektif menurunkan beban besi total & Hati (Liver).
Jalur Pembuangan	Melalui Urine (Warna urine bisa berubah jadi oranye/kemerahan).	Melalui Feses (Tinja).
Usia Pengguna	Umumnya dewasa & anak >6 tahun.	Bisa digunakan anak mulai usia 2 tahun.
Monitoring Wajib	Kadar Sel Darah Putih (ANC) secara rutin (risiko agranulositosis)	Fungsi Ginjal & Hati (Kreatinin dan enzim hati)

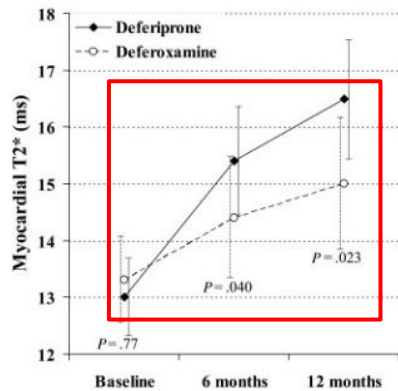


Figure 2. The change in myocardial T2* at 6 and 12 months was significantly greater in the patients taking deferiprone rather than deferoxamine. In this analysis, 29 deferiprone-treated patients and 31 deferoxamine-treated patients are included (1 deferoxamine-treated patient was excluded because T2* and ejection fraction were not measured at 6 and 12 months, and the 4 dropouts were included using last observation carried over). The vertical axis shows the geometric mean of T2*. Standard error bars are shown.

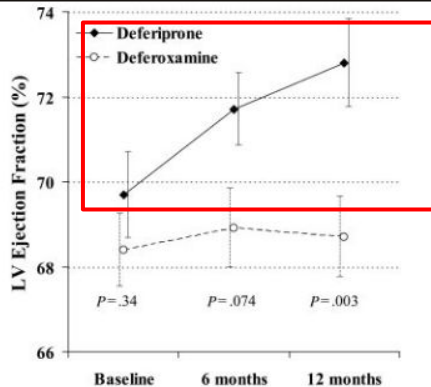


Figure 3. The change in left ventricular (LV) ejection fraction at 12 months was significantly greater in the patients taking deferiprone rather than deferoxamine. In this analysis, 29 deferiprone-treated patients and 31 deferoxamine-treated patients are included (1 deferoxamine-treated patient was excluded because T2* and ejection fraction were not measured at 6 and 12 months, and the 4 dropouts were included using last observation carried over). Standard error bars are shown.

Deferiprone vs Deferoxamine

Desain: RCT 1 tahun, 61 pasien β -thalassemia major dengan besi jantung tanpa gejala

Intervensi: Deferiprone (~92 mg/kg/hari) vs deferoxamine (infus SC rata-rata 5–6 hari/minggu).

Hasil: Deferiprone lebih cepat membersihkan besi di jantung (perbaikan T2* lebih besar) dan fungsi pompa jantung (LVEF) lebih naik dibanding deferoxamine
Tidak ada agranulositosis yang terjadi

Deferiprone Meta-Analysis

Desain: Systematic review + meta-analysis RCT
(23 RCT; total n=1005)

Hasil: deferiprone memperbaiki ukuran fungsi jantung (LVEF/shortening fraction) dibanding pembanding dalam gabungan studi

DFP meningkatkan fungsi jantung dan ekskresi zat besi dengan profil keamanan yang dapat diterima pada talasemi

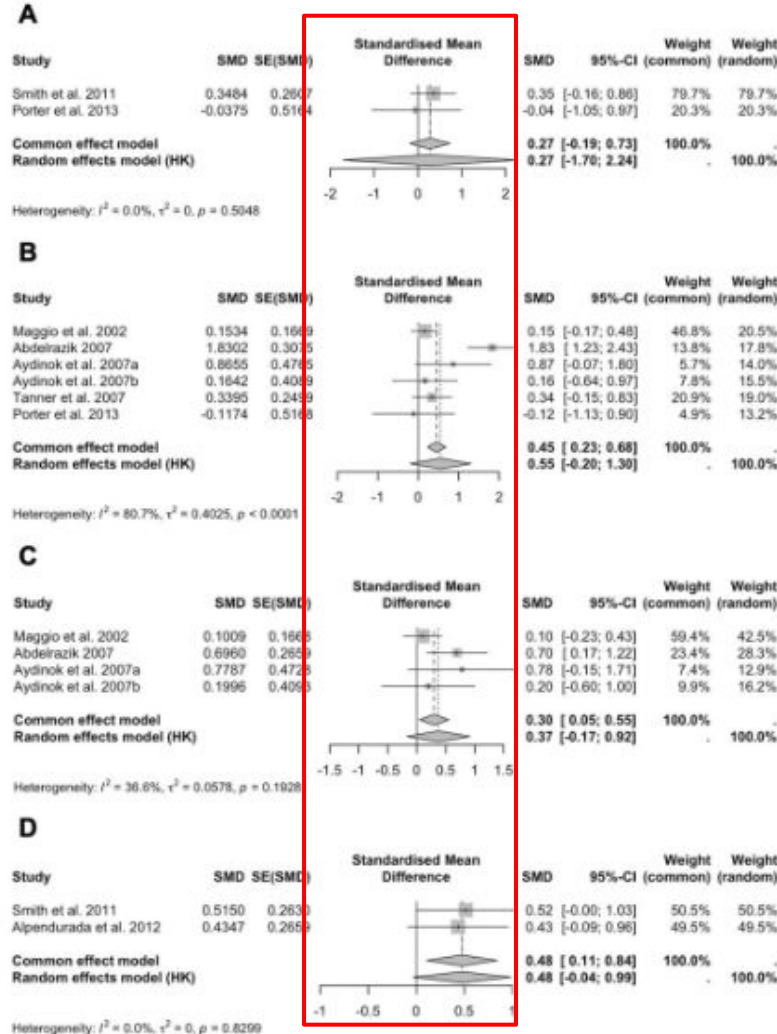


Fig. 4 Forest plots of the effects of DFP on cardiac function parameters: A cardiac T2* MRI, B LVEF, C LVSF, and D RVEF. Results are presented as SMD with 95% CIs

Kombinasi Kelasi Besi

Desain: RCT open-label 6 bulan, pasien TDT β -thalassemia dengan ferritin >3500 ng/mL

Triple kombinasi (DFO+DFX+DFP) vs Dual (DFO+DFX)

Hasil: kelompok triple lebih turunkan ferritin dengan rata-rata penurunan ferritin lebih besar (≈ -1094 ng/mL vs $+82$ ng/mL, $p=0.042$)

Number (%) showing reduction in serum ferritin compared to baseline	Intervention arm (n = 15) ^a	Control arm (n = 8)	OR (95% CI)	p-value
At the completion of 3 months	9 (64.3%)	6 (75%)	0.6 (0.1-4.1)	0.60
At the completion of 6 months	12 (92.3%)	5 (62.5%)	7.2 (0.6-87)	0.09
Number (%) showing >500 ng/mL reduction in serum ferritin compared to baseline	Intervention arm (n = 15) ^a	Control arm (n = 8)	OR (95% CI)	p-value
At the completion of 3 months	9 (64.3%)	3 (37.5%)	3.0 (0.5-18)	0.22
At the completion of 6 months	10 (76.9%)	4 (50.0%)	3.3 (0.5-22)	0.20
Change of serum ferritin from baseline (mean $\pm$ SD)	Intervention arm (n = 15) ^a	Control arm (n = 8)	Mean difference (95% CI)	p-value
At the completion of 3 months	-1576 ($\pm$ 2702)	-192 ($\pm$ 639)	-1384 (-3428 to 660)	0.173
At the completion of 6 months	-1094 ($\pm$ 907)	82 ($\pm$ 1588)	-1177 (-2309 to -44)	0.042

^aData of patients who defaulted the trial are not included; 1 defaulter at 3 months and 2 defaulters at 6 months.

Table 2: Change of serum ferritin at 3 and 6 months compared to the baseline.

Deferasirox vs Deferoxamine

Desain: RCT fase 3, pasien β -thalassemia transfusi rutin, usia ≥ 2 tahun, deferasirox vs deferoxamine.

Target: menurunkan LIC (besi di hati).

Hasil: kedua kelompok menunjukkan penurunan LIC dan ferritin yang sebanding

Efek samping: kenaikan kreatinin ringan (biasanya non-progresif)

LIC, mg Fe/g dw (median deferasirox and deferoxamine doses, mg/kg/d)	Change in serum ferritin, $\mu\text{g/L}$, mean $\pm$ SD	Change in LIC, mg Fe/g dw, mean $\pm$ SD	Iron excretion-intake ratio, mean $\pm$ SD
3 mg Fe/g dw or less (5/30)*			
Deferasirox	+1189 $\pm$ 700	+4.8 $\pm$ 3.77	0.58 $\pm$ 0.328
Deferoxamine	+211 $\pm$ 459	+0.5 $\pm$ 1.11	0.95 $\pm$ 0.101
More than 3 mg Fe/g dw to 7 mg Fe/g dw (10/35)†			
Deferasirox	+833 $\pm$ 817	+3.8 $\pm$ 3.85	0.67 $\pm$ 0.365
Deferoxamine	+32 $\pm$ 585	0.0 $\pm$ 2.36	0.98 $\pm$ 0.217
More than 7 mg Fe/g dw to 14 mg Fe/g dw (20/41)‡			
Deferasirox	-36 $\pm$ 721	-0.4 $\pm$ 4.70	1.02 $\pm$ 0.398
Deferoxamine	-364 $\pm$ 614	-1.9 $\pm$ 2.93	1.13 $\pm$ 0.241
More than 14 mg Fe/g dw (30/51)§			
Deferasirox	-926 $\pm$ 1416	-8.9 $\pm$ 8.07	1.67 $\pm$ 0.716
Deferoxamine	-1003 $\pm$ 1428	-6.4 $\pm$ 6.93	1.44 $\pm$ 0.596

*For patients with LIC levels of 3 mg Fe/g dw or less treated with deferasirox, n = 15; for those treated with deferoxamine, n = 13.
†For patients with LIC levels above 3 but not more than 7 treated with deferasirox, n = 73 (measurements of change in LIC and iron excretion-intake ratio reflect n = 68); for those treated with deferoxamine, n = 77 (measurements of change in LIC and iron excretion-intake ratio reflect n = 75).
‡For patients with LIC levels above 7 but not more than 14 treated with deferasirox, n = 80 (measurements of change in LIC and iron excretion-intake ratio reflect n = 77); for those treated with deferoxamine, n = 89 (measurements of change in LIC and iron excretion-intake ratio reflect n = 87).
§For patients with LIC levels above 14 treated with deferasirox, n = 115 (measurements of change in LIC and iron excretion-intake ratio reflect n = 108); for those treated with deferoxamine, n = 101 (measurements of change in LIC and iron excretion-intake ratio reflect n = 98).

Deferasirox Bersihkan Besi Jantung

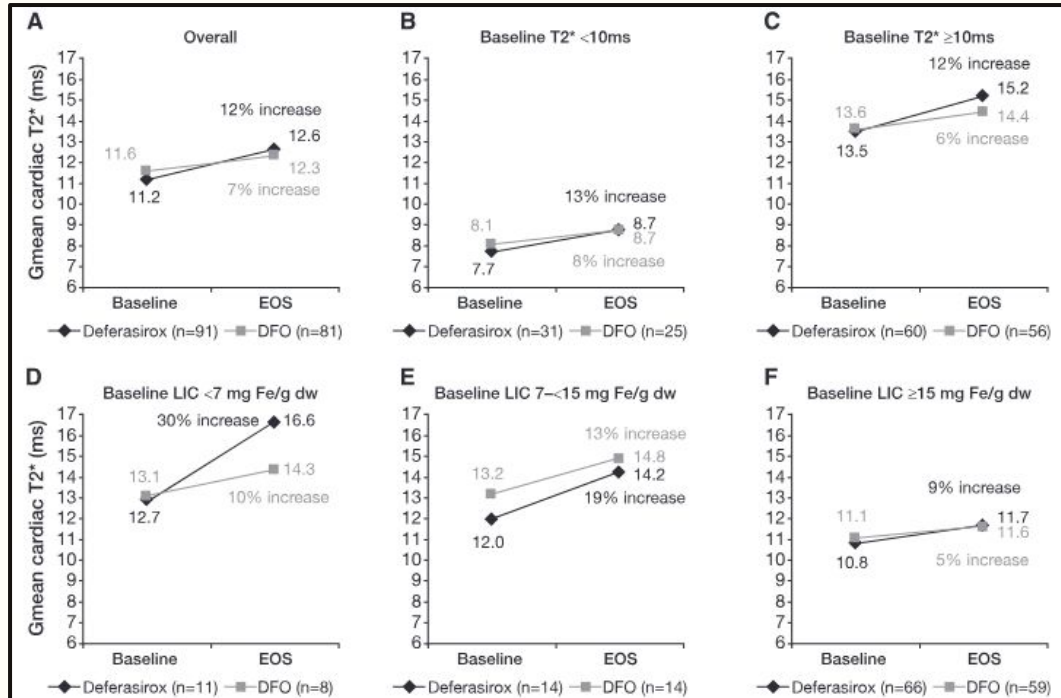


Figure 2. Gmean myocardial T2* in patients treated with deferasirox or DFO for 1 year. Values are for (A) all patients or patients with (B) baseline myocardial T2* <10 milliseconds, (C) baseline myocardial T2* ≥10 milliseconds, (D) baseline LIC <7 mg Fe/g dw, (E) baseline LIC 7 to <15 mg Fe/g dw, or (F) baseline LIC ≥15 mg Fe/g dw. All panels are based on the per-protocol population.

Desain: RCT 1 tahun, 197 pasien β -thal major dengan myocardial siderosis (T2* 6–20 ms), tanpa gagal jantung klinis

Deferasirox target 40 mg/kg/hari vs deferoxamine 5–7 hari/minggu.

Hasil: T2* jantung membaik di kedua kelompok
deferasirox non-inferior untuk mengurangi besi jantung

Fungsi pompa jantung (LVEF) stabil di kedua kelompok selama studi

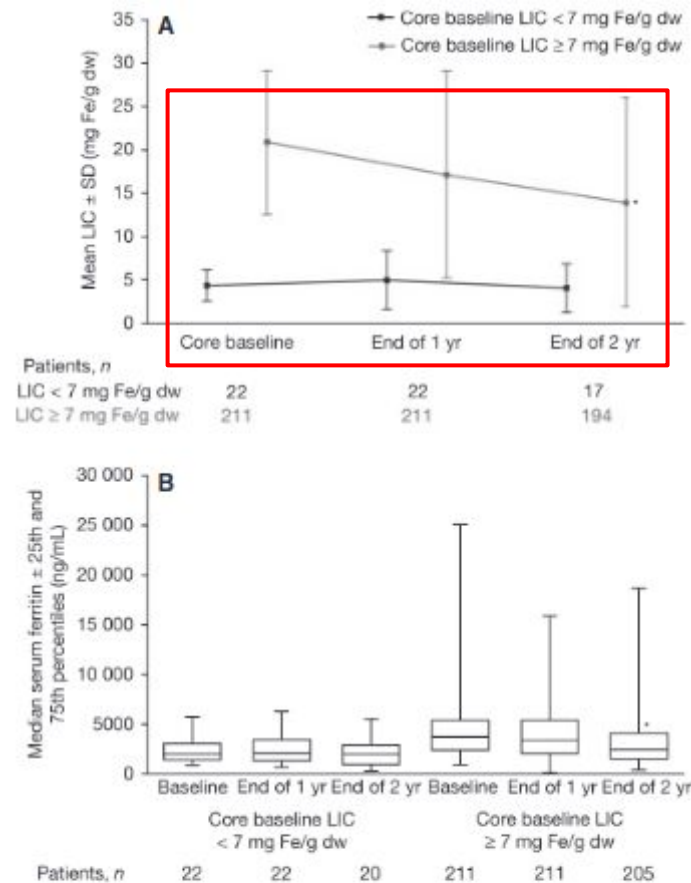


Figure 1 (A) Mean liver iron concentrations (LIC) $\pm$ SD and (B) median serum ferritin $\pm$ 25th/75th percentiles during deferasirox treatment in all patients enrolled in the extension study, by LIC at core baseline. Whiskers represent minimum and maximum values. * $P < 0.001$ at end of 2 yr vs. core baseline.

Deferasirox Bersihkan Besi Hati

Desain: studi prospektif multi-center, total n=231.

Hasil: pada pasien dengan LIC $\geq$ 7 mg Fe/g dw, rata-rata LIC turun signifikan (21.1 $\rightarrow$ 14.2 dalam 2 tahun $p < 0.001$).

Pada pasien dengan LIC < 7, LIC cenderung dipertahankan tetap aman (ga naik)

Jadi.... Kapan Pakai DFP dan DFX?

Deferasirox (Dextron)		Deferiprone (Oferlod)
Fokus overload	Besi tinggi terutama di hati / beban besi total tinggi (umumnya dinilai via ferritin + MRI LIC)	Ada tanda besi menumpuk di jantung → sering perlu strategi chelation yang lebih intensif,kombinasi
Slmpel / praktis	Umumnya 1× sehari → lebih mudah untuk rutinitas harian	Umumnya 2–3× sehari → lebih menantang untuk anak sekolah
Maslah ginjal/hati	Perlu perhatian ginjal & hati	Fokus kehati-hatian utamanya bukan ginjal, tetapi darah putih (ANC)
Keamanan	Monitoring fungsi ginjal/hati rutin	Monitoring ANC (risiko neutropenia/agranulositosis)
Keismpoulan	Cocok untruk praktis & konsisten, tapi tetap monitoring ginjal/hati	Cocok untukkontrol besi jantung/ intensifikasi chelation dan cek darah ANC rutin

Take Home Messages

Thalassemia: kelainan genetik → Hb tidak normal → anak mudah anemia (pucat, lelah, sesak)

TDT (berat) butuh transfusi rutin jangka panjang untuk menjaga Hb agar anak bisa aktif & tumbuh.

Transfusi membawa besi $\pm 200\text{--}250$ mg/kantong → tubuh tidak bisa membuang besi berlebih → menumpuk di hati, jantung, endokrin

Iron overload yang tidak terkontrol merusak jantung, hati, dan hormon/pertumbuhan

Karena itu perlu obat kelasi untuk mengikat & membuang besi → menurunkan komplikasi dan risiko gagal jantung

Obat harus diminum sesuai dosis & jadwal, kalau ga patuh → ferritin naik → risiko jantung meningkat.

Atasi hambatan utama (jadwal, lupa, rasa, efek samping) + pilih pemilihan obat DFX 1x/hari (monitor ginjal/hati) atau DFP 2–3x/hari (monitor ANC).

Terima Kasih